

Proyecto de Innovación Dótica BUSing



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. QUIÉNES SOMOS
3. MATERIALES USADOS
4. MONTAJE DE LA INSTALACIÓN
5. PROGRAMACIÓN EN SOFTWARE SI DE (CONFIGURACIÓN TEÓRICA)
6. DIFICULTADES ENCONTRADAS
7. CONCLUSIONES

1. Introducción

El presente documento técnico detalla el diseño, montaje y configuración de una maqueta funcional de domótica basada en la tecnología BUSing de la empresa española Ingenium. El objetivo principal de este proyecto es demostrar la viabilidad y robustez de un sistema de inteligencia distribuida, donde cada nodo opera de manera autónoma sin necesidad de una unidad de control centralizada. La instalación simula el cuadro eléctrico y los periféricos de un entorno real de vivienda, integrando el control de iluminación tanto desde mecanismos convencionales como desde interfaces táctiles.

2. Quiénes Somos

Este proyecto de innovación ha sido desarrollado por Alejandro Mediavilla y Pedro Carballo, estudiantes del CIFP Cerdeño.

3. Materiales Usados

Para recrear fielmente la instalación de una vivienda, los componentes se han integrado sobre una tabla de madera que sirve como base expositiva. Sobre ella, se ha montado una caja de distribución estándar (similar al cuadro de fusibles y automáticos de cualquier hogar) para alojar los módulos de carril DIN. Los componentes utilizados son:

Fuente de Alimentación BF22: Encargada de convertir los 230V AC de la red eléctrica a los 12V DC necesarios para alimentar el bus de comunicaciones.

Actuador 4E4S: Módulo de carril DIN con 4 entradas de baja tensión y 4 salidas de relé de 10A libres de potencial. Es el "cerebro" que ejecuta las órdenes.

Pantalla SmartTouch: Interfaz de usuario táctil y capacitiva diseñada para el control centralizado de la vivienda.

Pulsador Simon 5111: Mecanismo convencional de pared configurado para enviar pulsos (contacto seco) al sistema.

Bombilla y Portalámparas: Carga de iluminación que simula la luz de una estancia.

Cableado Mixto: * Manguera BUSing de 4 hilos (Rojo: +12V, Negro: REF/Masa, Amarillo y Verde: Datos A y B).

Cableado de potencia unifilar (Fase y Neutro) para los circuitos de 230V.

4. Montaje de la Instalación

El montaje físico se ha diseñado separando estrictamente la maniobra (baja tensión) de la potencia (230V) para garantizar la máxima seguridad:

1 Circuito de Potencia: Se ha llevado tensión de 230V (Fase y Neutro) a la fuente BF22 y a los bornes de alimentación del módulo 4E4S. Para el control de la bombilla, se ha utilizado la salida de relé Z1 del actuador a modo de interruptor interno, cortando la fase de la bombilla.

2 Circuito de Comunicación (BUS): Se ha trazado la manguera de 4 hilos conectando la salida de la fuente BF22 con los bornes de bus del 4E4S y de la SmartTouch, dotando a todo el sistema de alimentación de 12V y canal de datos.

3 Circuito de Maniobra: El pulsador Simon se ha cableado entre el terminal REF (cable negro de referencia) y la entrada IN1 del 4E4S. Al pulsar, se cierra el circuito de masa, enviando una señal segura y sin riesgo eléctrico al módulo.

5. Programación en Software SiDE (Configuración Teórica)

Para que el hardware responda a las necesidades del usuario, es necesario volcar la lógica de funcionamiento mediante el software de integración SiDE y un Gateway USB. El flujo de trabajo diseñado para este proyecto es el siguiente:

Detección: Conexión del PC al bus de datos para escanear y localizar el módulo 4E4S y la pantalla SmartTouch.

Lógica del Actuador: Acceder a las propiedades del 4E4S para configurar la Entrada 1 en modo "Pulsador". Posteriormente, vincular esta entrada con la Salida 1 mediante el comando "Telerruptor" (Toggle), permitiendo que cada pulso invierta el estado de la bombilla (encender/apagar).

Lógica de la SmartTouch: Diseñar la interfaz gráfica en el editor del SiDE, añadiendo un botón de control de iluminación y asignándole la misma dirección física que la Salida 1 del 4E4S.

Volcado: Programar los dispositivos pulsando el botón físico "PROG" para guardar la configuración en su memoria interna.

6. Dificultades Encontradas

El principal obstáculo técnico durante el desarrollo del proyecto fue la imposibilidad de obtener las credenciales de registro para el software SiDE. El programa requiere una licencia activa para desbloquear el Gateway USB y permitir el volcado de la programación hacia los equipos físicos.

Debido a esta limitación ajena al montaje, el proyecto se presenta como "parcialmente incompleto" a nivel de software:

La pantalla SmartTouch arranca y se ilumina correctamente al recibir los 12V del bus, pero no es funcional ya que no ha sido posible cargarle la interfaz gráfica ni vincularla con el actuador.

Solución temporal: Afortunadamente, se aprovechó la pre-configuración de fábrica del módulo 4E4S. El equipo reconoció la entrada física (IN1) y permitió accionar el relé de la salida (Z1), lo que nos posibilitó demostrar el funcionamiento

fluído del sistema mediante el pulsador físico, validando así que todo el cableado y el diseño de hardware es 100% correcto.

7. Conclusiones

A pesar de las restricciones de software experimentadas, la maqueta cumple holgadamente con su objetivo principal. Se ha logrado recrear una instalación domótica profesional que ilustra perfectamente el concepto de BUSing y la inteligencia distribuida.

El montaje demuestra que la separación entre los circuitos de control (baja tensión) y los circuitos de potencia (230V) no solo simplifica las instalaciones reales, sino que aporta una seguridad total al usuario final. El sistema se encuentra físicamente terminado y en perfectas condiciones, a la espera únicamente de las credenciales de software para desbloquear todo su potencial a través de la pantalla táctil y el control remoto.

8. Distribución de Tareas

Tanto Alejandro Mediavilla como Pedro Carballo nos hemos encargado de forma conjunta y equitativa de todas las fases del proyecto:

Hardware y Montaje: Realizamos conjuntamente el diseño del cuadro, el cableado de potencia de 230V y la conexión de la manguera de datos BUSing para todos los componentes (BF22, 4E4S y SmartTouch).

Programación y Configuración: Ambos participamos en la configuración teórica en el software SiDE y en las pruebas físicas iniciales. Debido a las limitaciones de licencia encontradas, gestionamos juntos la solución temporal mediante la pre-configuración de fábrica del módulo 4E4S para validar la instalación.